

ЧЕК-ЛИСТ

## Вклады и кредиты

Таблицы, сложные проценты, коэффициент роста, платежи

06.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко



## 1. Базовая модель: проценты как коэффициент роста

Пусть ставка за период равна  $r\%$ . Удобно сразу перейти к десятичной форме

$$p = \frac{r}{100},$$

а затем ввести коэффициент роста

$$k = 1 + p = 1 + \frac{r}{100}.$$

Если на начало периода на счёте находится сумма  $S$ , то:

$$\text{проценты} = pS, \quad \text{сумма после начисления} = S + pS = kS.$$

**Важно.** В столбце «начисленный процент» записывается сумма денег, например 24 тыс. руб., а не сама ставка 15%.

Если ставка постоянна и пополнений нет

После  $n$  периодов:

$$S_n = S_0 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n = S_0 k^n.$$

Это формула сложных процентов. Она особенно полезна, когда условия из года в год не меняются.

Если ставка меняется

При ставках  $r_1, r_2, \dots, r_n$ :

$$S_n = S_0 \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{r_i}{100}\right).$$

Если есть пополнения

Если перед начислением процентов в начале очередного года вносится сумма  $d_i$ , то сначала учитывается пополнение, затем проценты:

$$S_i = (S_{i-1} + d_i)k_i.$$

Именно порядок событий определяет расчёт.

## 2. Таблица для задач на вклады

Универсальная структура:

| Год      | Пополнение | На начало года | Начисленные проценты | На конец года    |
|----------|------------|----------------|----------------------|------------------|
| 1        | $d_1$      | $S_0 + d_1$    | $p_1(S_0 + d_1)$     | $(S_0 + d_1)k_1$ |
| 2        | $d_2$      | $S_1 + d_2$    | $p_2(S_1 + d_2)$     | $(S_1 + d_2)k_2$ |
| $\vdots$ | $\vdots$   | $\vdots$       | $\vdots$             | $\vdots$         |

**Контрольная мысль:** сумма на конец текущего года становится базой для следующего года; если в начале следующего года есть дополнительный взнос, его прибавляют до начисления процентов.

### Пример 1. Вклад с пополнениями

Открыт вклад 120 млн руб. на 3 года под 15% годовых. В начале второго и третьего года вносится ещё по 10 млн руб.

| Год | Пополнение | Начало | Проценты | Конец  |
|-----|------------|--------|----------|--------|
| 1   | 0          | 120    | 18       | 138    |
| 2   | 10         | 148    | 22,2     | 170,2  |
| 3   | 10         | 180,2  | 27,03    | 207,23 |

207,23 млн руб.

**Проверка здравого смысла:** при положительной ставке и дополнительных взносах сумма должна возрастать каждый год.

### 3. Как найти неизвестную процентную ставку

Если вклад не пополняется и ставка постоянна, удобно работать через коэффициент  $k$ :

$$S_n = S_0 k^n.$$

Отсюда

$$k^n = \frac{S_n}{S_0}, \quad k = \sqrt[n]{\frac{S_n}{S_0}}, \quad r = 100(k - 1)\%.$$

#### Пример 2. Восстановление ставки

Вклад 500 тыс. руб. за 3 года вырос до 665,5 тыс. руб. Ставка постоянна.

$$500k^3 = 665,5, \quad k^3 = \frac{665,5}{500} = 1,331 = \frac{1331}{1000}.$$

Замечаем:

$$1331 = 11^3, \quad 1000 = 10^3.$$

Поэтому

$$k = \frac{11}{10} = 1,1, \quad r = 100(1,1 - 1) = 10\%.$$

**Полезный приём.** Если дробь выглядит неудобно, попробуйте преобразовать её так, чтобы числитель и знаменатель стали точными степенями. Иногда помогает домножение числителя и знаменателя на одно и то же число.

### 4. Сравнение двух вариантов вклада

Для каждого варианта считайте итоговую сумму отдельно, затем сравнивайте в тех единицах, которые просит условие.

#### Пример 3. Постоянная ставка против меняющейся

Начальная сумма — 1 000 тыс. руб.

Вариант А: по 10% ежегодно:

$$S_A = 1000 \cdot 1,1^3 = 1331 \text{ тыс. руб.}$$

Вариант В: 8%, затем 10%, затем 12%:

$$S_B = 1000 \cdot 1,08 \cdot 1,10 \cdot 1,12 = 1330,56 \text{ тыс. руб.}$$

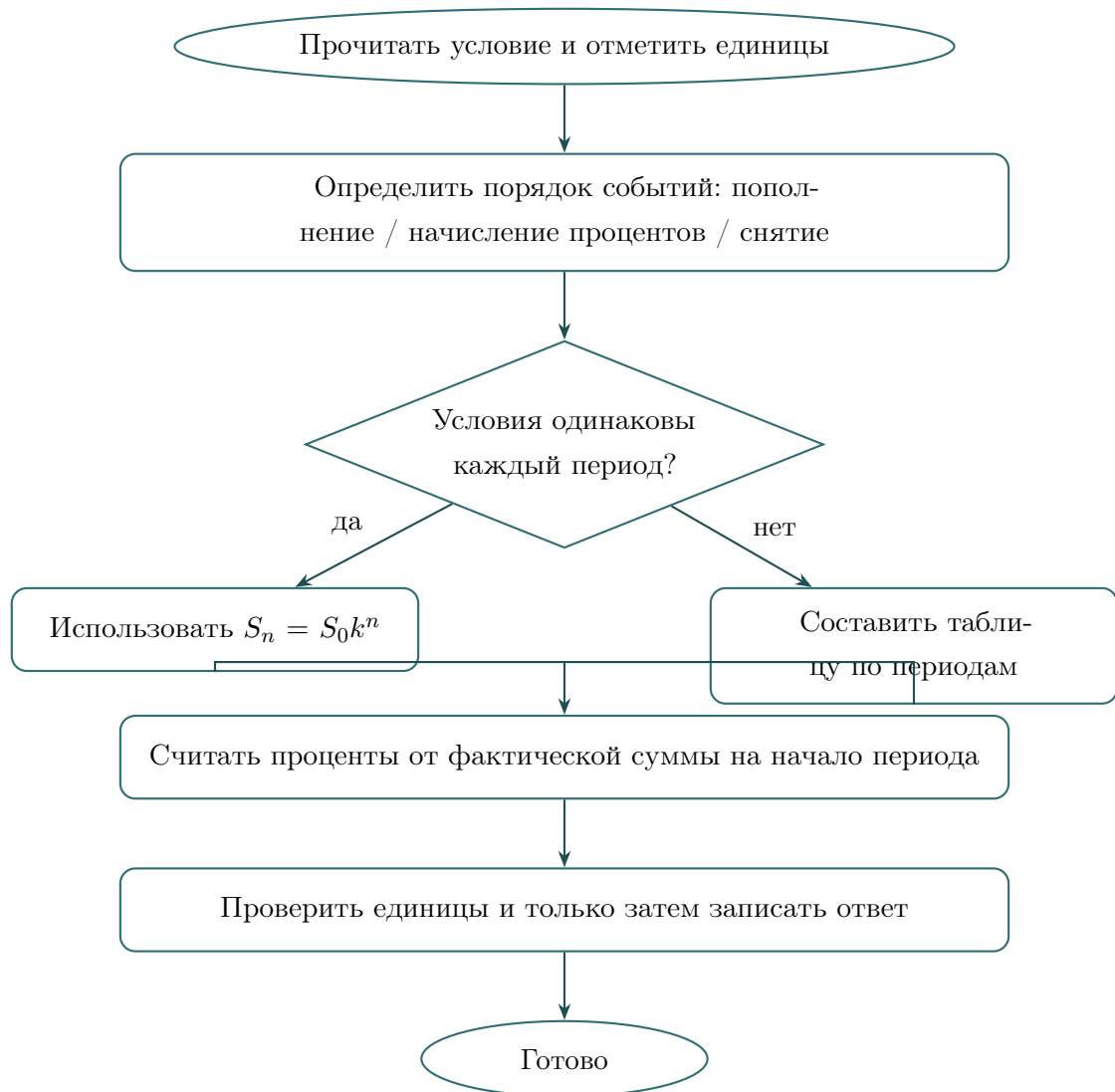
Разница:

$$1331 - 1330,56 = 0,44 \text{ тыс. руб.} = 440 \text{ руб.}$$

Вариант А выгоднее на 440 руб.

**Единицы.** Если вычисления велись в тысячах рублей, а ответ нужен в рублях, итоговую разницу надо умножить на 1000.

## Алгоритм: задача на вклад



## 5. Кредиты: пять величин в одной строке

Для каждого периода удобно держать в таблице пять величин:

| Долг на начало | Проценты   | Общая<br>задолженность | Платёж | Остаток |
|----------------|------------|------------------------|--------|---------|
| $B_{i-1}$      | $pB_{i-1}$ | $(1+p)B_{i-1}$         | $A_i$  | $B_i$   |

Связи между столбцами:

$$\text{общая задолженность} = \text{долг на начало} + \text{проценты}$$

$$A_i = (1+p)B_{i-1} - B_i$$

То есть платёж — это сумма, которую нужно убрать из общей задолженности, чтобы получить заданный остаток.

### Пример 4. Первый шаг кредитной таблицы

Пусть кредит равен  $S$ , ставка за месяц — 5%, а после первого платежа должно остаться  $0,9S$ .

$$\text{проценты} = 0,05S, \quad \text{общая задолженность} = 1,05S.$$

Тогда

$$A_1 = 1,05S - 0,9S = 0,15S.$$

На следующий месяц базой для начисления процентов становится уже остаток  $0,9S$ :

$$0,9S \cdot 0,05 = 0,045S, \quad \text{общая задолженность} = 0,945S.$$

Если после второго платежа должно остаться  $0,8S$ , то

$$A_2 = 0,945S - 0,8S = 0,145S.$$

Полная схема для полугодового кредита из занятия

Ставка — 5% в месяц. Остатки после платежей:  $0,9S$ ,  $0,8S$ ,  $0,7S$ ,  $0,6S$ ,  $0,5S$ ,  $0$ .

| Месяц | Начало | Общая задолженность | Остаток | Платёж   |
|-------|--------|---------------------|---------|----------|
| 1     | $1,0S$ | $1,05S$             | $0,9S$  | $0,15S$  |
| 2     | $0,9S$ | $0,945S$            | $0,8S$  | $0,145S$ |
| 3     | $0,8S$ | $0,84S$             | $0,7S$  | $0,14S$  |
| 4     | $0,7S$ | $0,735S$            | $0,6S$  | $0,135S$ |
| 5     | $0,6S$ | $0,63S$             | $0,5S$  | $0,13S$  |
| 6     | $0,5S$ | $0,525S$            | 0       | $0,525S$ |

Сумма выплат:

$$0,15S + 0,145S + 0,14S + 0,135S + 0,13S + 0,525S = 1,225S.$$

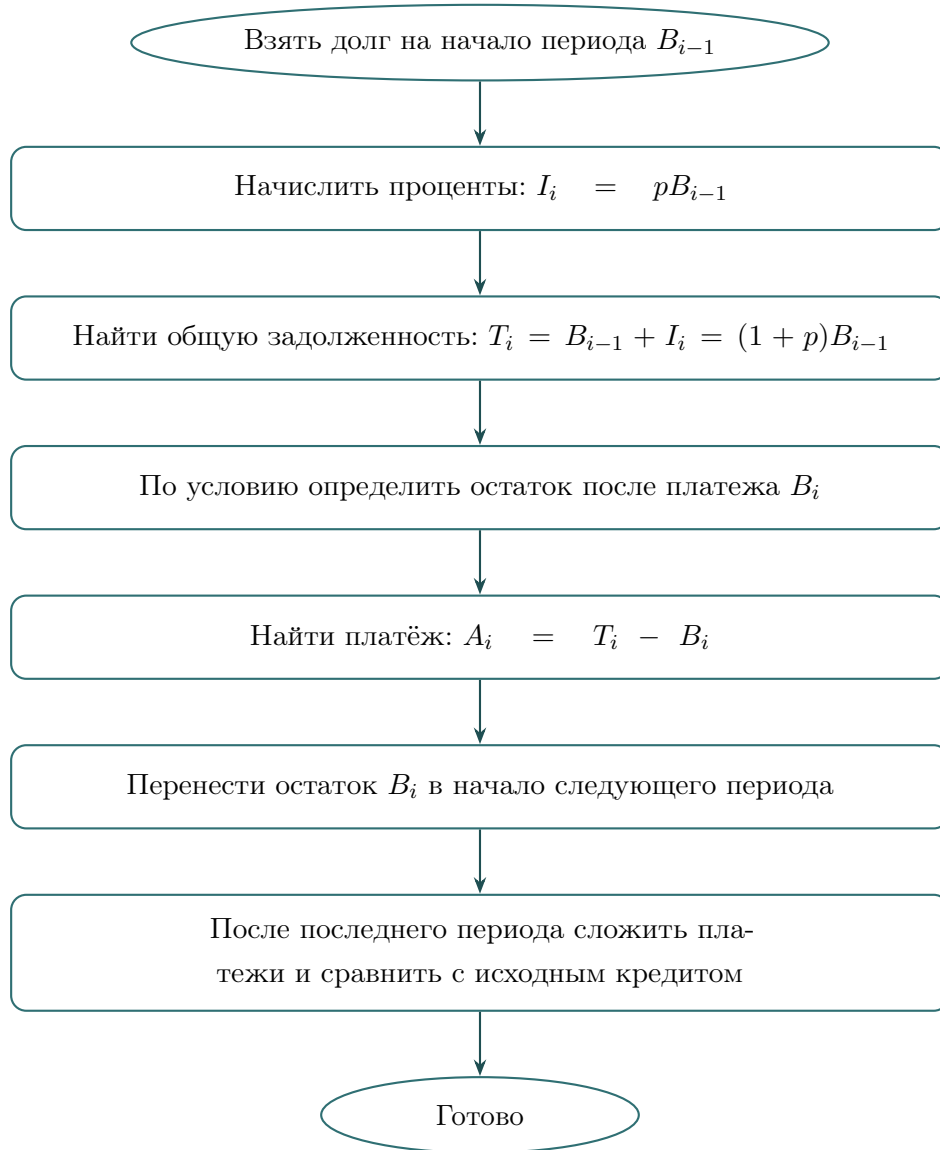
Переплата:

$$1,225S - S = 0,225S,$$

то есть

|                            |
|----------------------------|
| $22,5\%$ от суммы кредита. |
|----------------------------|

## Алгоритм: кредитная таблица



---

## 6. Частые ошибки и самопроверка

---

- Ставка и деньги — разные величины. 15% — ставка; 24 тыс. руб. — начисленные проценты.
- Проценты считаются от правильной базы. После платежа или пополнения база меняется.
- Коэффициент роста не равен ставке. При 20% коэффициент равен 1,2, а не 0,2.
- Не округляйте рано. Промежуточные значения лучше сохранять точно до финального ответа.
- Следите за единицами. «Млн руб.» или «тыс. руб.» в условии означает, что вычисления можно вести именно в этих единицах.
- Формула сложных процентов применима только при одинаковой логике периодов. Пополнения, снятия и меняющаяся ставка требуют отдельного учёта.
- В кредите платёж считается как общая задолженность минус остаток.
- Проверка кредита: после последнего платежа остаток должен стать равен нулю.

### Мини-чек перед записью ответа

1. Я правильно понял порядок событий в каждом периоде?
2. Все проценты начислены от фактической суммы на начало периода?
3. В таблице денежные величины отделены от процентной ставки?
4. Я не потерял множитель  $1 + p$  при переходе к конечной сумме?
5. Ответ записан в тех единицах, которые требует условие?

## 7. Тренировочный блок — Путь А

Решите 10 задач. В задачах на несколько периодов рекомендуется сначала определить, достаточно ли формулы сложных процентов или нужна таблица.

1. Вклад 200 тыс. руб. открыт на один год под 12% годовых. Найдите сумму на счёте в конце года.
2. Вклад 150 тыс. руб. открыт на три года под постоянные 10% годовых. Пополнений и снятий нет. Найдите сумму к концу третьего года.
3. Вклад 120 млн руб. открыт на три года под 15% годовых. В начале второго и третьего года вклад пополняют на 10 млн руб. Найдите сумму к концу третьего года.
4. На вклад внесли 400 тыс. руб. под 5% годовых на два года. В начале второго года дополнительно внесли 20 тыс. руб. Найдите сумму к концу второго года.
5. Вклад 500 тыс. руб. за три года вырос до 665,5 тыс. руб. Ставка каждый год была одинаковой. Найдите годовую процентную ставку.
6. На три года размещают 1 000 000 руб. Банк предлагает два варианта: А — по 10% ежегодно; В — 8% в первый год, 10% во второй и 12% в третий. Какой вариант выгоднее и на сколько рублей?
7. Вклад под 20% годовых за два года вырос до 172,8 тыс. руб. Пополнений и снятий не было. Найдите первоначальную сумму вклада.
8. Кредит равен  $S$ . За месяц банк начисляет 4% на текущий долг. После первого платежа должно остаться  $0,85S$ . Какую долю от исходной суммы кредита составляет первый платёж?
9. Кредит равен  $S$ , ставка — 5% в месяц. После трёх последовательных платежей остаток должен составлять соответственно  $0,7S$ ,  $0,4S$ , 0. Найдите сумму всех платежей в долях от  $S$  и процент переплаты относительно исходной суммы кредита.
10. Полугодовой кредит равен  $S$ , ставка — 5% в месяц. После платежей остаток долга последовательно равен  $0,9S$ ,  $0,8S$ ,  $0,7S$ ,  $0,6S$ ,  $0,5S$ , 0. На сколько процентов сумма всех платежей больше исходной суммы кредита?

---

8. Ответы

---

| №  | Ответ                                           |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | 224 тыс. руб.                                   |
| 2  | 199,65 тыс. руб.                                |
| 3  | 207,23 млн руб.                                 |
| 4  | 462 тыс. руб.                                   |
| 5  | 10%                                             |
| 6  | Вариант А; на 440 руб.                          |
| 7  | 120 тыс. руб.                                   |
| 8  | $0,19S$ , то есть 19% от исходной суммы кредита |
| 9  | $1,105S$ ; переплата 10,5%                      |
| 10 | 22,5%                                           |

---